எடுத்துக்காட்டு 7.4

சரியா, தவறா என விடையளிக்கும் 3 வினாக்கள் அடங்கிய சிறுத்தேர்வில் ஒரு மாணவர் மொத்தம் எத்தனை வழிகளில் விடையளிக்க முடியும்?

தீர்வு:

(i) படம் 7.8 இல் காட்டியுள்ளது போல் மாணவர்கள் முதல் வினாவிற்கு **சரி** என விடையளிக்கிறார்கள் என்று எடுத்துக் கொண்டால், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது வினாக்களுக்கு **(சரி, சரி), (சரி, தவறு), (தவறு, சரி) மற்றும் (தவறு தவறு)** போன்ற 4 விதங்களில் விடையளிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது.

(ii) அதே போல் மாணவர்கள் முதல் வினாவிற்கு **தவறு** என விடையளிக்கிறார்கள் என்று எடுத்துக் கொண்டால், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது வினாக்களுக்கு **(சரி , சரி), (சரி, தவறு), (தவறு, சரி) மற்றும் (தவறு, தவறு)** போன்ற 4 விதங்களில் விடையளிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது.

ஆக, ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் **சரி அல்லது தவறு** என்ற இரு வாய்ப்புகள் உள்ளதால் 3 சரியா தவறா வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் 8 $(2 \times 2 \times 2)$ **வெவ்வேறு விதமான வழிகளில்** விடையளிக்க முடியும்.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை

	வினாக்கள்		
	வினா 1	வினா 2	வினா 3
	சரி/ தவறு	சரி/ தவறு	சரி/ தவறு
விடை 1	சரி	சரி	சரி
விடை 2	சரி	சரி	தவறு
விடை 3	சரி	தவறு	சரி
விடை 4	சரி	தவறு	தவறு
விடை 5	தவறு	சரி	சரி
விடை 6	தவறு	சரி	தவறு
விடை 7	தவறு	தவறு	சரி
விடை 8	தவறு	தவறு	தவறு

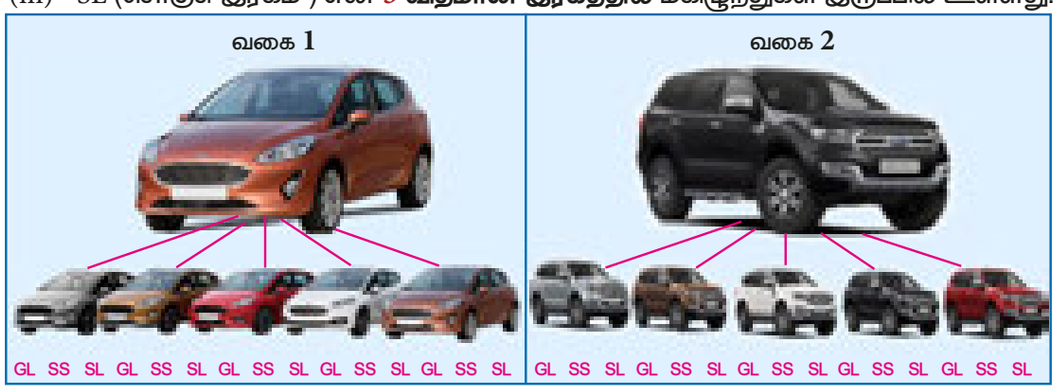
[(1 (வினா 1) × 2 (சரி/ தவறு)) × (1 (வினா 2) × 2 (சரி/ தவறு)) × (1 (வினா 3) × 2 (சரி/ தவறு))] = 8 வழிகள்

படம் 7.8

எடுத்துக்காட்டு 7.5

மதன் ஒரு புதிய மகிழுந்து (car) வாங்க விரும்புகிறார். அவருக்குக் கீழ்க்கண்டத் தெரிவுகள் (choice) உள்ளன. படம் 7.9–இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போன்று **இரண்டு வகையான** மகிழுந்துகள் இருப்பில் உள்ளது.

- ஒவ்வொரு வகையிலும் **5 வண்ணங்கள் கொண்ட மகிழுந்துகள்** இருப்பில் உள்ளது.
- ஒவ்வொரு வகையிலும்
  - (i) GL (நிலையான இரகம்)
  - (ii) SS (விளையாட்டு இரகம்)
  - (iii) SL (சொகுசு இரகம்) என **3 விதமான இரகத்தில்** மகிழுந்துகள் இருப்பில் உள்ளது.



படம் 7.9

(i) கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு மகிழுந்தினை மதன் வாங்குவதற்கு எத்தனை விதமான வழிகள் உள்ளது?

(ii) இரண்டாவது வகை மகிழுந்தில் வெள்ளை வண்ண மகிழுந்து இல்லையென்ற நிலையில், பிறவாய்ப்புகளிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு மகிழுந்தினை மதன் வாங்குவதற்கு எத்தனை விதமான வழிகள் உள்ளது?

07_8th_Maths_IP_TM.indd 246 20-02-2020 01:28:41 PM